

Universidad Nacional de San Agustín

AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE
NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE
LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO



ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
Física Computacional

LABORATORIO

03

B-2024

Profesor: MSc. Danny Giancarlo Apaza Veliz

Javier Wilber Quispe Rojas

Índice

Índice	1
1 Introducción	2
2 Contexto Histórico	2
3 Marco Teórico	2
3.1 Segunda Ley de Newton	2
3.2 Importancia de la Ley	3
4 Lenguaje Utilizado: Python	3
4.1 Ventajas de Python	3
5 Desarrollo del Código	3
5.1 Explicación del Código	3
6 Resultados	4
6.1 Caso 1: Empuje de un coche en una pendiente	4
6.2 Caso 2: Empuje de una caja en una fábrica	4
6.3 Caso 3: Correr empujando un carrito de supermercado	5
6.4 Caso 4: Lanzar una pelota hacia arriba	5
6.5 Caso 5: Detener una bicicleta en movimiento	6
7 Discusión	6
8 Conclusiones	7
9 Link de Github	7
Referencias	8

1. Introducción

La **segunda ley de Newton** es uno de los pilares fundamentales de la física clásica, formulada por el científico inglés Isaac Newton en su obra *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, publicada en 1687. Esta ley describe cómo el movimiento de un objeto cambia cuando se le aplica una fuerza neta. Newton planteó que la fuerza que actúa sobre un objeto es directamente proporcional a su masa y a la aceleración que experimenta. Esto se expresa en la fórmula:

$$F = m \cdot a$$

Donde:

- F es la fuerza neta en Newtons (N),
- m es la masa del objeto en kilogramos (kg),
- a es la aceleración en metros por segundo al cuadrado (m/s^2).

La segunda ley de Newton permite comprender y predecir el comportamiento de los cuerpos bajo la influencia de fuerzas. Este informe tiene como objetivo explorar la aplicación de esta ley en diversos **casos prácticos**, implementarla utilizando el lenguaje de programación **Python**, y analizar cómo esta ley se manifiesta en situaciones cotidianas y tecnológicas. Además, se discutirá el contexto histórico en el que surgió la ley, su importancia en la física moderna y posibles aplicaciones futuras.

2. Contexto Histórico

Isaac Newton formuló sus tres leyes del movimiento a fines del siglo XVII, en un contexto donde la ciencia carecía de una explicación cuantitativa sólida sobre el movimiento de los cuerpos. En aquella época, los científicos todavía no comprendían completamente la naturaleza de la fuerza y su relación con el movimiento. Newton, con sus tres leyes del movimiento, revolucionó la física y estableció las bases de la **mecánica clásica**, la cual provee un marco teórico que sigue siendo de uso fundamental en la actualidad.

La **segunda ley de Newton** se destaca por cuantificar la relación entre la fuerza aplicada, la masa de un objeto y la aceleración resultante. Esta ley permitió a científicos y matemáticos de la época realizar cálculos precisos sobre el comportamiento de los cuerpos bajo fuerzas, lo que a su vez propició avances en campos como la **astronomía**, la **ingeniería mecánica** y la **dinámica**.

Hoy en día, la segunda ley de Newton sigue siendo esencial en diversas disciplinas, desde la ingeniería hasta la física de partículas. Su aplicación es fundamental en el desarrollo de tecnologías modernas, como el diseño de automóviles, aviones y cohetes espaciales. Además, sigue siendo un tema clave en la educación científica, donde los estudiantes aprenden a utilizar esta ley para resolver problemas de física.

3. Marco Teórico

3.1. Segunda Ley de Newton

La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto significa que, para un objeto con masa constante, una mayor fuerza produce una mayor aceleración. De igual manera, para una fuerza constante, un aumento en la masa del objeto provoca una disminución en la aceleración.

La fórmula que describe esta relación es:

$$F = m \cdot a$$

Donde:

- **Fuerza (F):** Es la magnitud que provoca un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. Se mide en **Newtons (N)**, donde 1 Newton es la cantidad de fuerza necesaria para acelerar un objeto de 1 kg a razón de $1 m/s^2$.
- **Masa (m):** Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en **kilogramos (kg)**.
- **Aceleración (a):** Es el cambio de velocidad de un objeto por unidad de tiempo y se mide en **metros por segundo al cuadrado (m/s^2)**.

3.2. Importancia de la Ley

La segunda ley de Newton es crucial para la comprensión de múltiples fenómenos físicos. Desde el lanzamiento de cohetes hasta el movimiento de un automóvil, esta ley permite calcular la fuerza necesaria para acelerar un objeto con una masa determinada. Sin este principio, muchos de los avances en **ingeniería, aeronáutica y física aplicada** no serían posibles. Esta ley también es clave para comprender la naturaleza de las fuerzas que actúan en sistemas más complejos, como las interacciones gravitatorias o las fuerzas en materiales sometidos a estrés.

4. Lenguaje Utilizado: Python

Para llevar a cabo los cálculos y simulaciones en este informe, se ha utilizado el lenguaje de programación **Python**. Python es un lenguaje de alto nivel ampliamente adoptado en el ámbito científico debido a su simplicidad, potencia y la disponibilidad de bibliotecas científicas avanzadas.

4.1. Ventajas de Python

- **Sintaxis clara:** Python es conocido por tener una sintaxis fácil de leer y escribir, lo que lo hace accesible tanto para principiantes como para profesionales del ámbito científico y de la ingeniería.
- **Bibliotecas científicas:** Python cuenta con bibliotecas como **NumPy**, **SciPy** y **Matplotlib**, que son esenciales para realizar cálculos numéricos complejos y generar gráficos y visualizaciones.
- **Aplicaciones en la ciencia:** Python se utiliza en una amplia variedad de campos, incluyendo la inteligencia artificial, la simulación física, la investigación científica y el análisis numérico.

5. Desarrollo del Código

A continuación se presenta un programa desarrollado en Python que permite calcular la fuerza resultante a partir de los valores de masa y aceleración proporcionados por el usuario:

```
def calcular_fuerza(masa, aceleracion):
    fuerza = masa * aceleracion
    return fuerza

masa = float(input("Ingrese la masa en kilogramos (kg): "))
aceleracion = float(input("Ingrese la aceleración en metros por segundo al cuadrado (m/s^2): "))

fuerza = calcular_fuerza(masa, aceleracion)
print(f"La fuerza resultante es {fuerza} Newtons (N).")
```

5.1. Explicación del Código

- **Función `calcular_fuerza(masa, aceleracion)`:** Esta función toma como parámetros la **masa** y la **aceleración**, y devuelve el valor de la **fuerza** calculada en Newtons.
- **Entrada de datos:** El programa solicita al usuario que ingrese manualmente los valores de **masa** y **aceleración**. Los valores son convertidos a números decimales (**float**) para permitir cálculos precisos.
- **Cálculo de la fuerza:** El programa utiliza la fórmula $F = m \cdot a$ para calcular la fuerza neta, y luego imprime el resultado en pantalla.

6. Resultados

6.1. Caso 1: Empuje de un coche en una pendiente

Imagina que tienes que empujar un coche en una pendiente ligera. El coche tiene una masa de 10 kg (suponiendo que se trata de un modelo de juguete o de laboratorio). Para mover el coche, aplicas una fuerza que genera una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado (m/s^2).

En este caso, queremos calcular cuánta fuerza se necesita para mover el coche con esa aceleración. Según la segunda ley de Newton, la fuerza se calcula con la fórmula:

$$F = m \cdot a$$

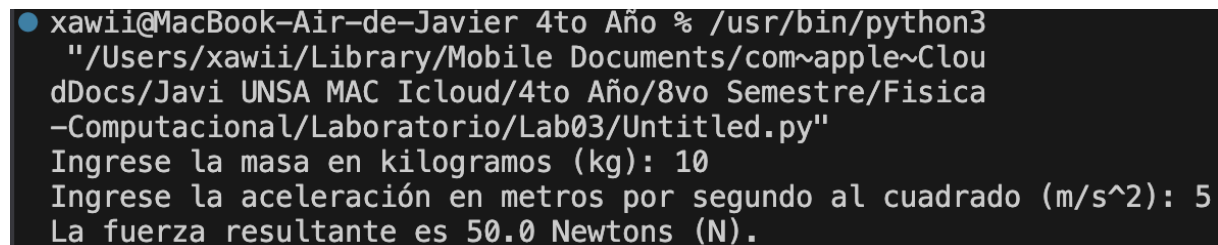
Donde:

- $m = 10 \text{ kg}$
- $a = 5 \text{ m/s}^2$

El cálculo sería:

$$F = 10 \text{ kg} \cdot 5 \text{ m/s}^2 = 50 \text{ N}$$

Ejecución del código :



```
xawii@MacBook-Air-de-Javier 4to Año % /usr/bin/python3
"/Users/xawii/Library/Mobile Documents/com~apple~Clou
dDocs/Javi UNSA MAC Icloud/4to Año/8vo Semestre/Fisica
-Computacional/Laboratorio/Lab03/Untitled.py"
Ingrese la masa en kilogramos (kg): 10
Ingrese la aceleración en metros por segundo al cuadrado (m/s^2): 5
La fuerza resultante es 50.0 Newtons (N).
```

Figura 1: Resultado 1

Resultado: Para mover el coche con una aceleración de 5 m/s^2 , necesitas aplicar una fuerza de 50 Newtons.

6.2. Caso 2: Empuje de una caja en una fábrica

Supongamos que trabajas en una fábrica donde tienes que empujar una caja pesada con una masa de 7 kg. Al empujarla, la caja se mueve con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado (m/s^2).

Usamos la fórmula de la segunda ley de Newton para calcular la fuerza que aplicas a la caja:

$$F = m \cdot a$$

Donde:

- $m = 7 \text{ kg}$
- $a = 2 \text{ m/s}^2$

El cálculo sería:

$$F = 7 \text{ kg} \cdot 2 \text{ m/s}^2 = 14 \text{ N}$$

Ejecución del código :

```

xawii@MacBook-Air-de-Javier 4to Año % /usr/bin/python3
"/Users/xawii/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Javi UNSA MAC Icloud/4to Año/8vo Semestre/Fisica-Computacional/Laboratorio/Lab03/Untitled.py"
Ingrese la masa en kilogramos (kg): 7
Ingrese la aceleración en metros por segundo al cuadrado (m/s^2): 2
La fuerza resultante es 14.0 Newtons (N).

```

Figura 2: Resultado 2

Resultado: Para mover la caja con una aceleración de 2 m/s^2 , se requiere una fuerza de 14 Newtons.

6.3. Caso 3: Correr empujando un carrito de supermercado

Imagina que estás corriendo y empujando un carrito de supermercado en una tienda. El carrito tiene una masa de 5 kg. Como estás corriendo, el carrito acelera rápidamente a razón de 15 metros por segundo al cuadrado (m/s^2).

Queremos saber cuánta fuerza estás aplicando para generar esa aceleración:

$$F = m \cdot a$$

Donde:

- $m = 5 \text{ kg}$
- $a = 15 \text{ m/s}^2$

El cálculo sería:

$$F = 5 \text{ kg} \cdot 15 \text{ m/s}^2 = 75 \text{ N}$$

Ejecución del código :

```

xawii@MacBook-Air-de-Javier 4to Año % /usr/bin/python3
"/Users/xawii/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Javi UNSA MAC Icloud/4to Año/8vo Semestre/Fisica-Computacional/Laboratorio/Lab03/Untitled.py"
Ingrese la masa en kilogramos (kg): 5
Ingrese la aceleración en metros por segundo al cuadrado (m/s^2): 15
La fuerza resultante es 75.0 Newtons (N).

```

Figura 3: Resultado 3

Resultado: Para mover el carrito a esa velocidad y generar una aceleración de 15 m/s^2 , se requiere una fuerza de 75 Newtons.

6.4. Caso 4: Lanzar una pelota hacia arriba

Supongamos que lanzas una pelota hacia arriba con una fuerza controlada. La pelota tiene una masa de 0.5 kg y tú le das una aceleración de 10 m/s^2 .

Aplicamos la segunda ley de Newton para calcular la fuerza que aplicas:

$$F = m \cdot a$$

Donde:

- $m = 0,5 \text{ kg}$
- $a = 10 \text{ m/s}^2$

El cálculo sería:

$$F = 0,5 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 5 \text{ N}$$

Ejecución del código :

```
● xawii@MacBook-Air-de-Javier 4to Año % /usr/bin/python3
  "/Users/xawii/Library/Mobile Documents/com~apple~Clou
dDocs/Javi UNSA MAC Icloud/4to Año/8vo Semestre/Fisica
-Computacional/Laboratorio/Lab03/Untitled.py"
Ingrese la masa en kilogramos (kg): 0.5
Ingrese la aceleración en metros por segundo al cuadrado (m/s^2): 10
La fuerza resultante es 5.0 Newtons (N).
```

Figura 4: Resultado 4

Resultado: Para lanzar la pelota hacia arriba con una aceleración de 10 m/s^2 , aplicas una fuerza de 5 Newtons.

6.5. Caso 5: Detener una bicicleta en movimiento

Por último, imagina que estás deteniendo una bicicleta en movimiento. La bicicleta tiene una masa de 12 kg y quieres reducir su velocidad, aplicando una aceleración negativa de -3 m/s^2 .

Nuevamente, usando la fórmula de Newton:

$$F = m \cdot a$$

Donde:

- $m = 12 \text{ kg}$
- $a = -3 \text{ m/s}^2$

El cálculo sería:

$$F = 12 \text{ kg} \cdot (-3) \text{ m/s}^2 = -36 \text{ N}$$

Ejecución del código :

```
● xawii@MacBook-Air-de-Javier 4to Año % /usr/bin/python3
  "/Users/xawii/Library/Mobile Documents/com~apple~Clou
dDocs/Javi UNSA MAC Icloud/4to Año/8vo Semestre/Fisica
-Computacional/Laboratorio/Lab03/Untitled.py"
Ingrese la masa en kilogramos (kg): 12
Ingrese la aceleración en metros por segundo al cuadrado (m/s^2): -3
La fuerza resultante es -36.0 Newtons (N).
```

Figura 5: Resultado 5

Resultado: Para frenar la bicicleta, debes aplicar una fuerza de -36 Newtons (el signo negativo indica que la fuerza se aplica en sentido opuesto al movimiento).

7. Discusión

La segunda ley de Newton es fundamental para comprender el comportamiento de los objetos bajo la acción de fuerzas. Los ejemplos presentados demuestran cómo la masa y la aceleración interactúan para determinar la fuerza necesaria para mover o detener un objeto. La fórmula $F = m \cdot a$ nos permite aplicar estos conceptos a situaciones prácticas como empujar objetos, detener vehículos o lanzar pelotas.

Este tipo de cálculos es crucial no solo en la física teórica, sino también en la ingeniería, donde se utilizan para diseñar vehículos, estructuras y maquinaria pesada. Además, el uso de **Python** como herramienta de simulación permite a los estudiantes y profesionales realizar cálculos repetitivos y precisos, lo que facilita el análisis de sistemas físicos complejos.

8. Conclusiones

La segunda ley de Newton establece una relación directa entre la fuerza aplicada, la masa y la aceleración de un objeto. Esta ley es crucial para entender una amplia gama de fenómenos físicos y tiene aplicaciones fundamentales en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. El uso de Python para implementar la fórmula $F = m \cdot a$ proporciona una forma eficiente de calcular y analizar las fuerzas en diferentes contextos.

Esta ley seguirá siendo relevante en campos como la ingeniería, la física aplicada y las ciencias espaciales, donde el análisis de fuerzas es esencial para el desarrollo de nuevas tecnologías. Herramientas como Python permiten a los estudiantes y profesionales llevar a cabo estos cálculos de manera rápida y precisa, lo que facilita la investigación y el diseño de proyectos complejos.

9. Link de Github

<https://github.com/XawiiQR/Fisica-Computacional/tree/main/Laboratorio/Lab03>

Referencias

- [1] Newton, Isaac. (1687). *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*. Londres.
- [2] Tipler, Paul A., y Mosca, Gene. (2012). *Física para la Ciencia y la Tecnología*. 6ª edición. Reverté.
- [3] Python Software Foundation. (s. f.). *Python Documentation*. Recuperado de <https://www.python.org/doc/>.